E2.2-Parcial-Bloque-2-S.pdf

Anónimo

Análisis Matemático

1º Grado en Ingeniería Informática

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Universidad de Vigo

70 años formando talento que transforma el futuro.

La primera escuela de negocios de España, hoy líder en sostenibilidad y digitalización.

EOI Escuela de organización industrial

Descubre EOI

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio
Necesito concentración
ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...
WUOLAH

Análise Matemática. Curso 2023-2024.
Grao en Enxeñaría Informática. ESEI Ourense.
Departamento de Matemáticas. Universidade de Vigo.
Data: 24/11/2023

Bloque II

APELIDOS	NOME	DNI	NOTA

1. Considérese a función $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\operatorname{sen}(x)}{x}, & \text{se } x < 0, \\ (x+1)^{x+1}, & \text{se } 0 \leq x. \end{cases}$$

a) Determinar se f é continua.

b) Determinar se f é derivable e calcular a súa derivada onde exista.

Solución: Se $x < 0$, $f(x) = \frac{\operatorname{sen}(x)}{x}$ é un cociente de funcións continuas (e derivabeis) cun denominador que non se anula e se $x > 0$, $f(x) = (x+1)^{x+1} = \mathrm{e}^{(x+1)\ln(x+1)}$ é composición de funcións continuas (e derivabeis). Polo tanto basta analizar por separado o caso $x = 0$.

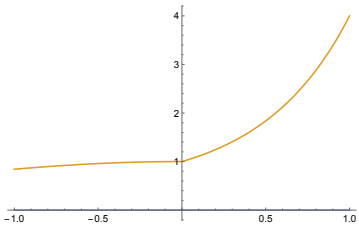
a) Continuidade:

$$f(0) = 1,$$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} \overset{\text{“}\frac{0}{0}\text{”, L'Hôp}}{=} \lim_{x\to 0^-} \frac{\cos(x)}{1} = 1,$$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} (x+1)^{x+1} = 1,$$

Como $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = f(0)$, entón f **é continua en** $x = 0$ e polo dito anteriormente é continua en $\mathbb{R}$.



b) Derivabilidade: Para $x \neq 0$ podemos aplicar as reglas de derivación:

$$f'(x) = \begin{cases} \dfrac{x\cos - \operatorname{sen}(x)}{x^2}, & \text{se } x < 0, \\ (x+1)^{x+1}[\ln(x+1) + 1], & \text{se } 0 < x. \end{cases}$$

Ademáis, como f é continua en $x = 0$ podemos calcular as derivadas laterais mediante:

$$f'(0^-) = \lim_{x\to 0^-} f'(x) = \lim_{x\to 0^-} \frac{x\cos - \operatorname{sen}(x)}{x^2} \overset{\text{“0/0”, L'Hôp}}{=}$$

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

$$= \lim_{x\to 0^-} \frac{\cos(x) - x\,\mathrm{sen}(x) - \cos(x)}{2x} = \lim_{x\to 0^-} \frac{-\,\mathrm{sen}(x)}{2} = 0,$$

$$f'(0^+) = \lim_{x\to 0^+} f'(x) = \lim_{x\to 0^+} (x+1)^{x+1}[\ln(x+1)+1] = 1\cdot[0+1] = 1.$$

Como $f'(0^-) \neq f'(0^+)$ entón f **non é derivable en** $x = 0$. En resume, f é derivable en $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ e a súa derivada para $x \neq 0$ é a calculada anteriormente.

2. Calcular a área encerrada entre a gráfica da función $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, o eixo OX e as rectas verticais $x = -2$ e $x = 1$.

Solución: Facendo o cambio de variable $u = 1 + x^2 \Longrightarrow du = 2x\,dx$ obtense

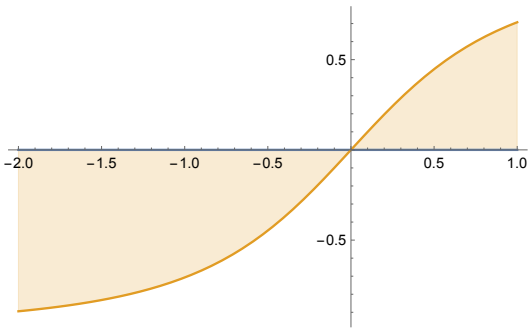
$$\int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{1}{\sqrt{u}}\,du = \frac{1}{2}\int u^{-\frac{1}{2}}\,du = u^{\frac{1}{2}} + c = \sqrt{1+x^2} + c.$$

Como a área pedida é igual a $\displaystyle\int_{-2}^{1} \left|\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right| dx$, quitamos o valor absoluto que aparece dentro da integral estudando o signo da función $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ no intervalo $[-2, 1]$:

$$\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \Longleftrightarrow x = 0.$$

$$f(-1) = -\frac{1}{\sqrt{2}} < 0 \Longrightarrow f(x) < 0 \quad \text{para todo } x \in [-2, 0),$$

$$f(1) = \frac{1}{\sqrt{2}} > 0 \Longrightarrow f(x) > 0 \quad \text{para todo } x \in (0, 1].$$



$$\text{Área} = \int_{-2}^{1} \left|\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right| dx = -\int_{-2}^{0} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}dx + \int_{0}^{1} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}dx = -\left(\sqrt{1+x^2}\right)\Big]_{x=-2}^{x=0} + \left(\sqrt{1+x^2}\right)\Big]_{x=0}^{x=1} =$$

$$= -\left(1-\sqrt{5}\right) + \left(\sqrt{2}-1\right) = (\sqrt{5}+\sqrt{2}-2)\,u^2.$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Todos los planes de suscripción incluyen descargas sin publicidad con coins